

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-144125

⑮ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)6月27日

G 02 B 13/02
9/00
9/60

8106-2H

7529-2H

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 撮影レンズ

⑯ 特 願 昭60-284999

⑰ 出 願 昭60(1985)12月18日

⑱ 発 明 者 北 岸 望 川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社玉川事業
所内

⑲ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 高 梨 幸 雄

明 細 書

1. 発明の名称

撮影レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 複数のレンズを有した撮影レンズにおいて、

該撮影レンズの少なくとも1つのレンズLを該
レンズLの内部媒質が光軸と直交する方向の屈
折率を光軸からの高さをhとし $N(h) = N_0 +$
 $N_1 h^2 + N_2 h^4 + \dots$ としたとき $N_1 > 0$ となるよ
うに構成し、かつ前記撮影レンズの焦点距離と
光学全長を各々f、L、前記レンズLのレンズ
厚をDとしたとき

$$L/f < 0.7$$

$$\sum N_1 D > 0.2/f$$

となるように構成したことを特徴とする撮影レ
ンズ。

(2) 前記撮影レンズを最も大きな空気間隔を境に
して前群と後群の2つのレンズ群に分けたとき、
前記後群中に前記少なくとも1つのレンズLを
設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項

記載の撮影レンズ。

(3) 前記レンズLの形状をレンズの中心厚がコバ
厚よりも大きい凸状のレンズより構成したこと
を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の撮影
レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は撮影レンズに関し、特に光軸と直交
する方向に内部屈折率が序々に変化する所謂屈
折率分布型の所定形状のレンズを用いることに
より光学性能の向上及び光学全長(物体側の第
1レンズ面から結像面までの距離)の短縮化を
図つた携帯用小型カメラに好適な撮影レンズに
関するものである。

(従来技術)

近年携帯用カメラの小型化に伴い撮影レンズ
にもレンズ全長の短い小型のものが要望されて
いる。

一般の撮影レンズでは焦点距離が長くなるに
つれてレンズ全長は増大してくる。特に焦点距

離の長い望遠型の撮影レンズではレンズ全長が増大してくる。

望遠型の撮影レンズは多くの場合正の屈折力の前群と負の屈折力の後群の2つのレンズ群より構成されている。この望遠型撮影レンズにおいてレンズ全長の短縮化を図るには各レンズ群の屈折力を強める必要がある。

しかしながら各レンズ群の屈折力を強めて、光学全長の短縮化を図ろうとすると諸収差の発生が多くなり、特に像面の平坦性に起因するベッツバール和が負の方向へ急激に増大し、像面湾曲が大きくなってくる。

この像面湾曲は例えば光学全長を L 、焦点距離を f としたとき光学全長の目安であるテレ比 L/f を約0.7以下にすると、負の方向に急激に増大し、画面全体の光学性能を著るしく低下させる原因となってくる。又光学全長の短縮化を図りつつFナンバーを小さくし、撮影レンズを明るくしようとするとき高次の球面収差が多く発生し、これを良好に補正するのが大変難しく

となるように構成したことである。

この他本発明の特徴は実施例において記載されている。

(実施例)

第1、第2図は各々本発明の数値実施例1、2のレンズ断面図である。図中Ⅰは正の屈折力の前群、Ⅱは負の屈折力の後群であり、本実施例では最も大きい空気間隔を境にして前群と後群とに分けている。そして後群中の一部のレンズに前述の要件を有する光軸から遠ざかるに従い屈折率が序々に大きくなる屈折率分布型レンズを用いることにより、前群と後群の屈折力を強め光学全長の短縮化を図るときに生ずる諸収差、特に像面湾曲を良好に補正している。

即ち本実施例では光学全長が条件式(1)で表わされるテレ比よりも小さい望遠型の撮影レンズにおいて、後群の一部のレンズに内部媒質の光軸に直交する方向の屈折率が前述の要件を満足する屈折率分布型レンズより構成しているのを特徴としている。これにより光学全長の短縮化

なってくる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は物体側より順に正と負の屈折力の2つのレンズ群を有し、各レンズ群の屈折力を強めたときに生ずる諸収差、特に像面湾曲を所謂屈折率分布型のレンズを用いることにより良好に補正し、光学全長の短縮化を図った撮影レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決するための手段)

複数のレンズを有した撮影レンズにおいて、該撮影レンズの少なくとも1つのレンズ L を該レンズ L の内部媒質が光軸と直交する方向の屈折率を光軸からの高さを h とし

$$N(h) = N_0 + N_1 h^2 + N_2 h^4 + N_3 h^6 + N_4 h^8 + N_5 h^{10} \dots\dots\dots (A)$$

としたとき $N_1 > 0$ となるように構成し、かつ前記撮影レンズの焦点距離と光学全長を各々 f 、 L 、前記レンズ L のレンズ厚を D としたとき

$$L/f < 0.7 \dots\dots\dots (1)$$

$$\sum N_1 D > 0.2/f \dots\dots\dots (2)$$

を図つたときに生ずる諸収差、主に像面湾曲を良好に補正している。

条件式(2)における $\sum$ は屈折率分布型レンズを2つ以上用いたときの各レンズにおける係数 N_1 とレンズ厚 D との積の和が同条件を満足すれば良いことを示している。

本実施例においては撮影レンズの光学全長が条件式(1)を外れて長くなってくると屈折率分布型レンズを用いる効果が薄れてくる。

又本実施例の如く光軸と直交する方向に屈折率分布を有する所謂ラジアル型の屈折率分布型レンズではレンズ内部における屈折力(転送屈折力)はレンズ厚を D とすると近似的に $-2N_1 D$ と表わすことができる。そして係数 N_1 が正の場合はレンズ内部における屈折力は負となり発散作用を有する。本実施例では係数 N_1 が正の値の屈折率分布型レンズにおいてレンズ内部の屈折力の和を条件式(2)を満足するように構成しベッツバール和を小さくしている。

条件式(2)を外れて屈折力の分担が小さくなつ

てくると球面収差やコマ収差等は比較的良好に補正することができるが、ベッツパール和が大きくなり、この結果像面湾曲が増大し、光学全長の短縮化を図りつつ良好なる光学性能を得るのが難しくなってくる。

一般に全系の焦点距離を1とし、屈折率分布型レンズのレンズ内部の集光若しくは発散効果による屈折力を ϕ 、ベースの屈折率を N_0 としたとき屈折率分布型レンズのベッツパール和 P は

$$P = \phi / N_0^2$$

となり N の2乗に反比例してくる。従つて通常の屈折面のベッツパール和 $P' = \phi / N_0$ に比べて屈折率分布型レンズを用いればベッツパール和を小さくすることができる。

本実施例では屈折率分布型レンズの屈折面の屈折力及び転送屈折力 $-2N_1D$ を適切に設定することによりベッツパール和を小さくしつつ全体的に良好なる光学性能を得ている。

尚本実施例において屈折率分布型レンズを用

すぎると逆に屈折率差が小さくなりすぎ屈折率分布変化による収差補正効果が少なくなつてくるので好ましくない。

更に本実施例では両レンズ面を凸面若しくは光軸上の厚さに比べてレンズ周辺部の厚さが薄い所謂凸レンズの形状で構成すると共に屈折力分布を制限する前述の式における h^4 の係数 N_2 を $N_2 > 0$ となるようにして球面収差、コマ収差、歪曲収差等を良好に補正している。

これは凸面により生じる負の方向の球面収差をレンズ内部の転送屈折力を負とし、これにより正の方向に発生せしめて全体的にバランス良く補正している。

コマ収差についても同様である。

又歪曲収差は屈折率分布型レンズの周辺の屈折率の高い凸面により負の方向に大きく発生させて望遠型において発生しがちな正の歪曲収差と、バランスさせて補正している。

第1図に示す望遠型の撮影レンズは撮影画角が 8.25° である。

いて所定の諸収差を良好に補正するには、屈折率分布型レンズの厚さを d としたとき

$$0.02f < d < 0.15f \quad \dots\dots\dots (3)$$

の如く設定するのが好ましい。

前述の如く屈折率分布型レンズの転送屈折力は近似的に $-2N_1D$ と表わすことができる。この為所定の転送屈折力を得るためには例えばレンズ厚 D を小さくすれば係数 N_1 を大きくしなければならない。即ち光軸からの距離 h に対する屈折率 N の変化 dN/dh を大きくする必要がある。しかしながらあまり屈折率差 dN/dh を大きくすると補正しようとする収差以外の他の諸収差の発生が大きくなってくる。

そこで本実施例では条件式(3)の如く屈折率分布型レンズの厚さを設定して所定の転送屈折力を得ると共に諸収差の補正を良好に行っている。

条件式(3)の下限値を越えて厚さが短くなると屈折率差 dN/dh を大きくしなければならず、この結果前述の如く諸収差の発生が多くなり好ましくない。又上限値を越えて厚さが長くなり

本実施例では前群Ⅰを物体側に強い屈折面を有する正の屈折力の第1レンズ、物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、そして像面側に強い屈折力を有する両レンズ面が凹面の第3レンズの3つのレンズより構成し、後群Ⅱを像面側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4レンズ、全体として負の転送屈折力の屈折率分布型の第5レンズそして両レンズ面が凸面の第6レンズの3つのレンズより構成している。屈折率分布型の第5レンズは両レンズ面を凸状とし、内部媒質の屈折率分布が光軸から離れるに従い序々に大きくなるように構成し、全体的に負の屈折力となるように構成している。即ちレンズ内部で発散作用を有するようにし、前述の式で表わしたとき $-2N_1D$ の屈折力を有するようにしている。このときの屈折力は後群Ⅱの屈折力の1.86倍となつている。

このように本実施例では屈折率分布型レンズの内部屈折力を前述の如く設定し、後群の負の

屈折力を所定値に維持するのに後群内の凹レンズ面の屈折力によらず屈折率分布型レンズの転送屈折力 $-2ND$ より得るようにしてベッツパー和を小さくし、全体的に良好なる収差補正を行っている。

第2図に示す実施例では前群Ⅰのレンズ構成は第1図の実施例と同様であるが後群Ⅱを像面側に凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第4レンズと全体として負の転送屈折力の屈折率分布型の第5レンズの2つのレンズより構成している。

本実施例における屈折率分布型の第5レンズは像面側に凸面を向けたメニスカス形状をしているがこの他の構成及び作用については第1図で示した実施例と同じである。

以上の実施例では望遠型の撮影レンズについて述べたがガウス型レンズやテッサー型レンズ等他のタイプの撮影レンズについても本発明は良好に適用することができる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例

R 8- -18.55 D 8- 0.06
R 9- 27.07 D 9- 5.46 N 5=N(h)
R10- -9.31 D10- 0.06
R11- 21.80 D11- 0.94 N 6=1.53256 ν 6=45.9
R12- -168.376

	N_0	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5
N(h)	1.620	1.529E-02	2.630E-04	3.533E-06	1.080E-07	2.274E-09

数値実施例 2

F=100 FNO=1:5.6 $2\omega=6.2^\circ$
R 1- 23.05 D 1- 3.33 N 1=1.49700 ν 1=81.6
R 2- -235.08 D 2- 0.03
R 3- 20.56 D 3- 2.33 N 2=1.49831 ν 2=65.0
R 4- 73.89 D 4- 3.00
R 5- -2146.09 D 5- 1.00 N 3=1.85026 ν 3=32.3
R 6- 30.12 D 6- 27.31
R 7- -12.19 D 7- 0.67 N 4=1.80440 ν 4=39.6
R 8- -18.53 D 8- 0.07
R 9- -57.42 D 9- 3.27 N 5=N(h)
R10- -8.56

において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

屈折率分布型レンズは光軸と直交する方向の高さを h としたときの屈折率 $N(h)$ を

$$N(h) = N_0 + N_1 h^2 + N_2 h^4 + N_3 h^6 + N_4 h^8 + N_5 h^{10}$$

なる式で表わしている。

又「E-0X」の表示は「 10^{-X} 」を意味する。

数値実施例 1

F=100 FNO=1:5.6 $2\omega=8.25^\circ$
R 1- 16.97 D 1- 3.13 N 1=1.49700 ν 1=81.6
R 2- -250.72 D 2- 0.03
R 3- 16.65 D 3- 2.20 N 2=1.48749 ν 2=70.2
R 4- 49.70 D 4- 1.02
R 5- -4471.89 D 5- 0.93 N 3=1.85026 ν 3=32.3
R 6- 30.70 D 6- 20.40
R 7- -8.45 D 7- 0.63 N 4=1.83400 ν 4=37.2

	N_0	N_1	N_2	N_3	N_4
N(h)	1.532	1.199E-02	2.449E-04	3.587E-06	2.201E-07

(発明の効果)

本発明によれば撮影レンズを構成するレンズ系中に所定形状の屈折率分布型レンズを設定することにより各レンズ群の屈折力を強めたときに生ずる諸収差を良好に補正し、光学全長の短縮化を図った高性能の撮影レンズを達成することができる。

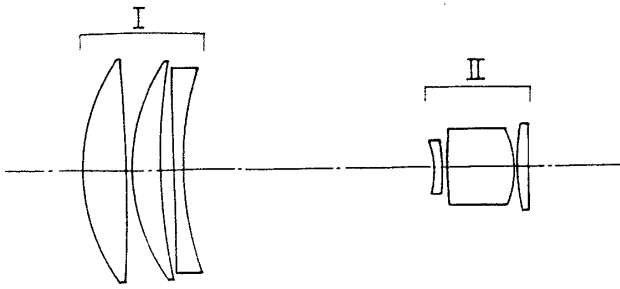
4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は各々本発明の数値実施例1, 2のレンズ断面図、第3図、第4図は各々本発明の数値実施例1, 2の諸収差図である。図中Ⅰ, Ⅱは各々前群、後群、Mはメリディオナル像面、Sはサジタル像面である。

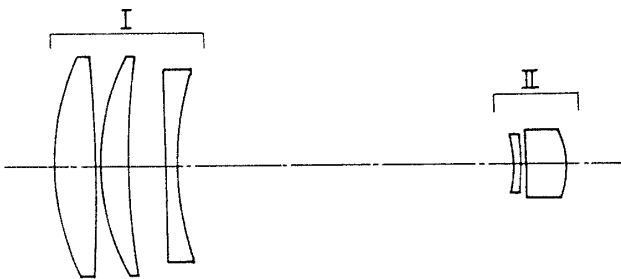
特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 高 梨 幸 雄

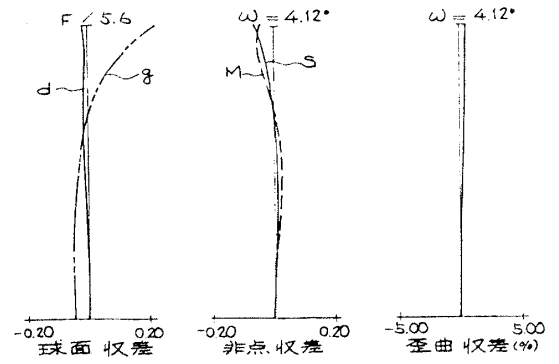
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

